esprit Se former autrement	*Élaboré par :*	*Equipe PIF*
	Année Universitaire :	*2026-2027*
***N.B:** Ce document est susceptible d'être ajusté et d'accueillir de nouvelles idées et fonctionnalités que vous pourriez proposer, en vue d'une éventuelle expansion de son contenu.*		

Simulateur de Salle de Marché

1. Introduction

Votre client, un expert financier, souhaite développer un simulateur de salle de marché à l'intention de ses collaborateurs et de ses clients. Ce simulateur doit permettre aux utilisateurs, qu'ils soient de nouveaux traders ou des traders professionnels, de comprendre et de pratiquer les opérations et les mécanismes de trading et d'investissement sur les marchés financiers.

Le système devra proposer un environnement interactif permettant de simuler des opérations financières, d'analyser les marchés, de gérer des portefeuilles virtuels et d'évaluer les risques associés aux différentes décisions d'investissement. Une composante d'intelligence artificielle devra également être intégrée afin d'améliorer les capacités d'analyse, de prédiction et d'aide à la décision.

2. Objectifs du projet

Le projet a pour objectifs principaux :

- Créer une expérience interactive et pédagogique pour les nouveaux utilisateurs afin qu'ils apprennent le trading et l'investissement sur les marchés financiers.
- Permettre aux utilisateurs de s'exercer à la négociation d'actifs financiers, tels que les **actions, obligations, matières premières et devises**.
- Fournir des informations en temps réel sur les marchés financiers, y compris les cotations, les graphiques et les actualités.
- Permettre aux utilisateurs de construire et de gérer un **portefeuille virtuel**.
- Mettre à disposition des outils d'analyse technique et fondamentale.
- Intégrer des mécanismes d'évaluation et de gestion des risques avant et après les transactions.
- Exploiter l'**intelligence artificielle** pour réaliser des analyses, des prédictions et des recommandations.
- Développer un module d'**AI Stress Testing** permettant d'évaluer la résilience des établissements bancaires face à différents scénarios économiques et financiers défavorables.
- Appliquer le Stress Testing aux **banques conventionnelles et non conventionnelles.**
- Intégrer des techniques d'**Explainable AI (XAI)** afin de rendre les résultats des modèles d'intelligence artificielle interprétables et compréhensibles.

3. Caractéristiques du simulateur

Le simulateur de salle de marché devra offrir les fonctionnalités suivantes :

3.1. Interface Utilisateur

- Une interface utilisateur conviviale et intuitive.
- Un tableau de bord personnalisé pour chaque utilisateur.

- Un suivi du portefeuille virtuel de chaque utilisateur.
- Un affichage des positions ouvertes et fermées.
- Un affichage des performances du portefeuille.
- Un accès à des informations économiques et financières en temps réel.
- Une visualisation graphique des données financières.
- Un affichage des indicateurs de performance et de risque.
- Un espace permettant de consulter les résultats des simulations et des analyses effectuées par les modèles d'IA.

3.2. Trading et Investissement

Le simulateur devra permettre aux utilisateurs de réaliser des opérations virtuelles sur différents marchés financiers.

Opérations

- La possibilité pour les utilisateurs de passer des ordres d'achat et de vente sur une variété d'actifs financiers.
- La simulation de l'exécution des ordres.
- Le suivi des positions et des transactions.
- La gestion d'un portefeuille virtuel.
- La consultation de l'historique des transactions.

Gestion du risque

- Développer une logique pour l'**évaluation du risque avant chaque transaction**.
- Calculer différents indicateurs permettant d'évaluer le risque associé à une position ou à un portefeuille.
- Mettre en place des mécanismes de gestion de portefeuille (exemple: Stop-loss ,Take-profit, Gestion de l'exposition ,Diversification du portefeuille,etc..)

Analyse financière

- Des outils d'analyse technique et fondamentale pour aider les utilisateurs dans leurs décisions d'investissement.
- L'accès à des données historiques pour effectuer des analyses rétrospectives, notamment le **backtesting**.
- La possibilité de tester différentes stratégies d'investissement.
- La comparaison des performances de plusieurs stratégies.

3.3. Formation et Apprentissage

Le simulateur devra également constituer un outil pédagogique permettant aux utilisateurs de se familiariser avec les marchés financiers.

Il devra intégrer :

- Des modules de formation interactifs sur les concepts de trading et d'investissement.
- Des explications sur les différents types d'actifs financiers.
- Des exercices pratiques.
- Des simulateurs de stratégies de trading avancées.
- Des scénarios de marché permettant de mettre les utilisateurs dans différentes situations.
- Des concours et des défis pour encourager l'engagement des utilisateurs.
- Des indicateurs permettant de suivre la progression des utilisateurs.
- Des évaluations et des quiz permettant de vérifier les connaissances acquises.

3.4. Intelligence Artificielle (IA)

Le simulateur de salle de marché devra intégrer des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'outils d'analyse avancée, d'automatisation et de prédiction.

3.4.1. Prédiction et analyse des marchés

- L'IA pourra être utilisée pour proposer des prédictions sur les tendances du marché en se basant sur des données en temps réel et historiques.
- Les utilisateurs pourront recevoir des recommandations automatiques pour optimiser leurs portefeuilles virtuels grâce à des analyses basées sur des modèles d'apprentissage automatique.
- L'IA permettra d'identifier des tendances et des anomalies dans les données financières.
- Des modèles de Machine Learning pourront être utilisés pour analyser les performances et les risques des différents actifs.

3.4.2. Agent intelligent de trading

- Développer un agent utilisant des algorithmes avancés d'intelligence artificielle permettant de prendre des décisions d'achat ou de vente afin d'optimiser les rendements.
- L'agent pourra analyser les données historiques et les informations disponibles sur le marché.
- L'agent pourra proposer des stratégies d'investissement adaptées aux conditions du marché.
- Les décisions de l'agent devront pouvoir être analysées et évaluées par l'utilisateur.

3.4.3. Analyse des sentiments

- L'IA permettra d'automatiser l'analyse des sentiments du marché à partir de sources d'actualités financières.
- Cette analyse pourra permettre d'identifier les tendances émergentes.
- Les informations issues de l'analyse des sentiments pourront être intégrées aux modèles de prédiction et d'aide à la décision.

3.5. AI Stress Testing des établissements bancaires

Une fonctionnalité spécifique devra être développée afin d'utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser des **Stress Tests** sur les établissements bancaires.

L'objectif est d'évaluer la capacité de résistance d'une banque face à des situations économiques et financières défavorables.

3.5.1. Génération de scénarios de stress

Le système devra permettre de définir et/ou de générer différents scénarios économiques et financiers défavorables, par exemple :

- Une augmentation importante des taux d'intérêt ;
- Une baisse importante des marchés financiers ;
- Une augmentation du chômage ;
- Une récession économique ;
- Une augmentation du taux de défaut des emprunteurs ;
- Une dégradation de la qualité des actifs ;
- Une baisse importante des revenus ;
- Des chocs simultanés sur plusieurs facteurs économiques.

L'IA pourra être utilisée afin d'identifier les scénarios pertinents et d'analyser leurs conséquences potentielles.

3.5.2. Application aux banques conventionnelles et non conventionnelles

Le module devra prendre en considération deux catégories d'établissements (**Banques conventionnelles/ Banques non conventionnelles)**

L'objectif sera notamment de permettre une analyse comparative de leur comportement face aux différents scénarios de stress.

Le système pourra prendre en considération les spécificités des modèles bancaires étudiés afin d'évaluer l'impact des différents chocs sur leurs indicateurs financiers et de risque.

3.5.3. Modèles d'IA pour le Stress Testing

Des modèles de Machine Learning et/ou de Deep Learning pourront être utilisés pour :

- Prédire l'évolution de certains indicateurs financiers ;
- Identifier les facteurs ayant le plus d'impact sur la situation financière de la banque ;
- Estimer les pertes potentielles ;
- Détecter les situations de vulnérabilité ;
- Évaluer la résilience des établissements bancaires ;
- Comparer différents scénarios de stress.

Les étudiants pourront comparer plusieurs modèles afin d'identifier les approches les plus performantes.

3.5.4. Analyse des résultats

Le système devra présenter les résultats du Stress Testing sous forme de :

- Tableaux de bord ;
- Graphiques ;
- Indicateurs de risque ;
- Évolution des performances avant et après le scénario de stress;
- Comparaison entre différents scénarios ;
- Comparaison entre banques conventionnelles et non conventionnelles.

L'utilisateur devra pouvoir visualiser clairement l'impact de chaque scénario sur les indicateurs étudiés.

3.6. Explainable AI (XAI)

Afin d'améliorer la transparence des modèles d'intelligence artificielle, le projet devra intégrer un volet **Explainable AI (XAI)**.

L'objectif est de permettre aux utilisateurs de comprendre **pourquoi un modèle d'IA produit une prédiction ou une évaluation de risque donnée**.

3.6.1. Interprétation des prédictions

Le système devra permettre d'identifier :

- Les variables ayant le plus contribué à une prédiction ;
- Le sens de leur contribution;
- Les facteurs expliquant une augmentation ou une diminution du risque ;
- Les principales caractéristiques ayant influencé la décision du modèle.

3.6.2. Explication des Stress Tests

Les techniques XAI devront également être utilisées pour expliquer les résultats du Stress Testing.

Par exemple, le système pourra permettre de répondre à des questions telles que :

- Quels facteurs ont le plus contribué à l'augmentation du risque ?
- Pourquoi une banque est-elle plus vulnérable à un scénario donné ?
- Quels indicateurs ont le plus influencé la prédiction des pertes ?

- Pourquoi deux banques réagissent-elles différemment au même scénario ?
- Quels facteurs expliquent la différence entre une banque conventionnelle et une banque non conventionnelle ?

3.6.3. Visualisation des explications

Les explications produites par les modèles devront être présentées de manière compréhensible à travers :

- Des graphiques d'importance des variables ;
- Des visualisations des contributions des variables ;
- Des tableaux explicatifs ;
- Des comparaisons entre scénarios ;
- Des explications locales et/ou globales des modèles.

3.7. Module d'Actuariat

Le simulateur de salle de marché devra intégrer un module dédié à l'actuariat, permettant aux utilisateurs de modéliser des produits d'assurance et de simuler les différents aspects liés à la gestion des risques.

- Les utilisateurs devront créer des modèles prédictifs pour estimer les primes d'assurance en fonction des caractéristiques des assurés et des risques sous-jacents.
- Le module permettra de prédire les marges de prime, c'est-à-dire la différence entre les primes collectées et les sinistres attendus, afin d'évaluer la rentabilité des produits d'assurance.
- Les utilisateurs pourront modéliser les conditions de survenance de sinistres, afin de prédire la probabilité qu'un sinistre survienne selon les paramètres du contrat d'assurance.
- Le module intégrera également des modèles pour estimer le montant des indemnisations, également appelé provisionnement des sinistres, permettant de simuler l'argent qui devra être remboursé aux assurés en cas de sinistre.

4. Sécurité et Confidentialité

La sécurité des données des utilisateurs est une priorité.

Le simulateur devra inclure :

- Un système d'authentification sécurisé pour les comptes utilisateurs.
- Une gestion des rôles et des autorisations.
- Le chiffrement des données sensibles pour garantir la confidentialité des informations.
- Une gestion sécurisée des données financières.
- La protection des données utilisateurs.
- La sécurisation des accès aux différentes fonctionnalités du simulateur.
- La traçabilité des opérations importantes effectuées sur la plateforme.

5. Administration et Gestion

Le simulateur doit permettre à l'administrateur de gérer efficacement :

- Les comptes utilisateurs et leurs autorisations.
- Les données du marché et les actualités.
- Les modules de formation et les contenus pédagogiques.
- Les données utilisées par les modèles d'intelligence artificielle.
- Les scénarios de Stress Testing.
- Les paramètres des simulations.

- Les modèles d'IA utilisés par la plateforme.
- Les résultats des simulations.
- Les utilisateurs et leurs performances.
- Les différents scénarios de marché.

L'administrateur devra également pouvoir consulter les statistiques globales de la plateforme et superviser son fonctionnement.

Pour vous familiariser avec les salles de marchés et les simulateurs correspondants, nous vous recommandons de vous inscrire à l'un des simulateurs en ligne suivants :

En français : http://www.goldenboys.fr/ http://www.boursematch.com/ http://fun-trades.com/ http://www.traderon-line.com/ http://www.nettrader.fr/ http://www.jeudebourse.com/executable/bourse.pl http://www.bourse-academie.com/	En anglais : http://www.stocktrak.com/ http://www.virtualtrader.co.uk/ http://www.vivatrader.com/ http://www.marketwatch.com/game/ http://www.howthemarketworks.com/ http://www.optionshouse.com/virtual/ http://www.weseed.com/ http://www.nobletrading.com/virtual-stock-trading.php